

BITÁCORA

Creación de Base de Datos en la Nube

Módulo: Fundamentos de la Tecnología Cloud

Unidad 2 – Actividad Sumativa

Estudiante:	Alejandro De Mendoza
Tutor:	Boris Mauricio Revelo Rendón
Correo tutor:	bmrevelo@poligran.edu.co
Programa:	Maestría en Arquitectura de Software
Fecha:	26 de mayo de 2026
Plataforma:	Google Firebase – Cloud Firestore
Proyecto:	estudiantes-politecnico

1. Introducción

El presente documento constituye la bitácora del proceso de creación e implementación de una base de datos en la nube utilizando Google Firebase Cloud Firestore, en el marco de la actividad sumativa de la Unidad 2 del módulo Fundamentos de la Tecnología Cloud del programa de Maestría en Arquitectura de Software del Politécnico Grancolombiano.

La computación en la nube representa uno de los pilares fundamentales de la arquitectura de software moderna. Servicios como Firebase Firestore permiten almacenar, sincronizar y consultar datos a escala global sin necesidad de administrar infraestructura física, aprovechando las ventajas del modelo PaaS definido por el NIST (Mell y Grance, 2011).

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Implementar una base de datos NoSQL en Google Firebase Cloud Firestore cargando un conjunto de datos estructurado mediante programación en Node.js, evidenciando competencias en el diseño y despliegue de soluciones de almacenamiento en la nube.

2.2 Objetivos Específicos

- Crear y configurar un proyecto Firebase con Firestore en modo prueba, en la región southamerica-east1.
- Diseñar un modelo de datos NoSQL con 10 variables tipadas y su diccionario de datos.
- Desarrollar un script Node.js con Firebase Admin SDK para carga automatizada de 10 registros.
- Compartir el proyecto con el tutor mediante el sistema IAM de Firebase.
- Documentar el proceso completo en bitácora con normas APA.

3. Marco Teórico

3.1 Computación en la Nube

El NIST define la computación en la nube como un modelo de acceso ubicuo, conveniente y bajo demanda a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables que pueden ser aprovisionados y liberados con mínimo esfuerzo de gestión (Mell y Grance, 2011). Sus modelos de servicio son IaaS, PaaS y SaaS.

3.2 Google Firebase Cloud Firestore

Cloud Firestore es una base de datos NoSQL orientada a documentos que forma parte de la plataforma Firebase de Google. Organiza los datos en colecciones y documentos, ofrece sincronización en tiempo real, escalado automático y consultas flexibles (Google LLC, 2024).

3.3 Firebase Admin SDK

El Firebase Admin SDK es la biblioteca oficial que permite a los servidores interactuar con Firebase con privilegios de administrador, autenticándose mediante una cuenta de servicio para realizar operaciones sin restricciones de las reglas de seguridad del cliente (Google LLC, 2024).

4. Diseño del Modelo de Datos

Se definió la colección **estudiantes** con 10 documentos, cada uno con 10 campos tipados. El siguiente diccionario de datos describe la estructura:

Campo	Tipo Firestore	Descripción	Ejemplo
nombre	string	Nombre del estudiante	Carlos
apellido	string	Apellido del estudiante	Ramírez
telefono	string	Número de contacto	3101234567
edad	number	Edad en años	20
correo	string	Correo institucional	carlos@politecnico.edu.co
direccion	string	Dirección de residencia	Cra 15 #45-20, Bogotá
universidad	string	Institución educativa	Politécnico Grancolombiano
semestre	number	Semestre actual (1-10)	3
jornada	string	Modalidad: Diurna/Nocturna/Virtual	Diurna
promedio	number	Promedio académico 0.0-5.0	4.2

Tabla 1. Diccionario de datos – Colección estudiantes

5. Explicación del Desarrollo

5.1 Acceso a Firebase Console

Se accedió a console.firebase.google.com con la cuenta Gmail del estudiante. La plataforma presentó la pantalla de bienvenida desde la cual se inició la configuración del proyecto.



Figura 1. Pantalla de bienvenida de Firebase Console

5.2 Creación del Proyecto Firebase

Se creó el proyecto con el nombre **estudiantes-politecnico** bajo el plan Spark (gratuito). Firebase aprovisionó automáticamente el proyecto en Google Cloud Platform.

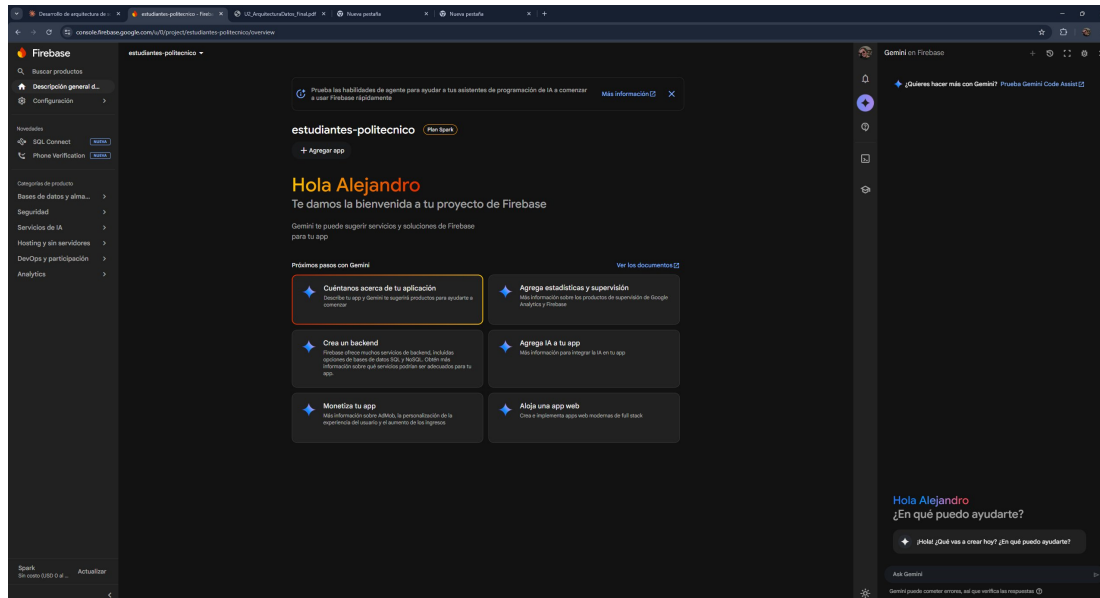


Figura 2. Proyecto 'estudiantes-politecnico' creado exitosamente

5.3 Navegación a Cloud Firestore

Desde el menú lateral se desplegó la sección *Bases de datos y almacenamiento*, donde se seleccionó **Firestore** como motor de base de datos NoSQL.

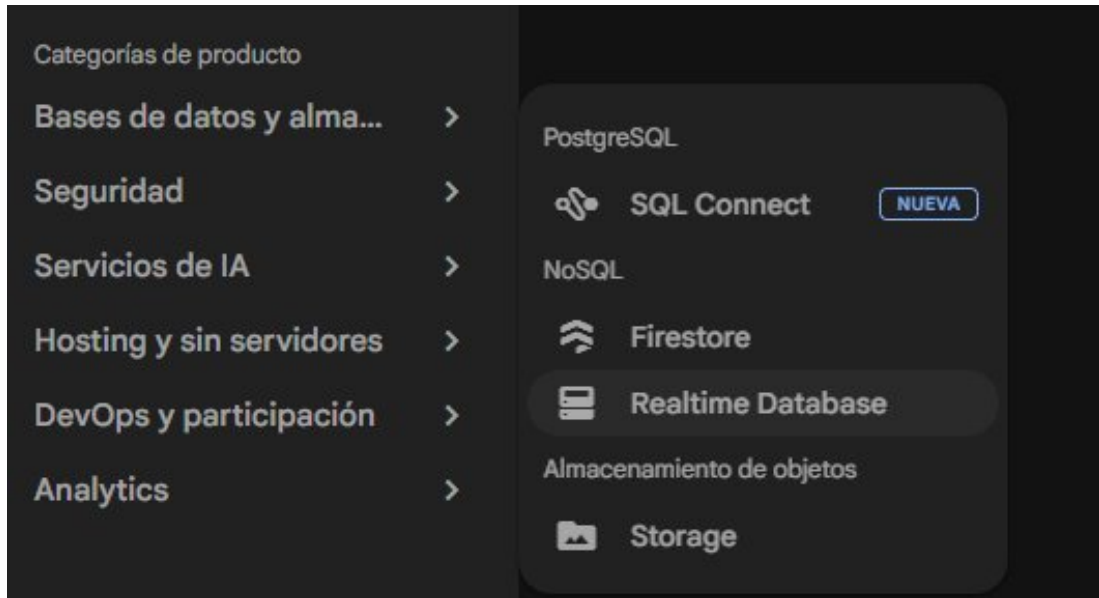


Figura 3. Menú de bases de datos – selección de Firestore

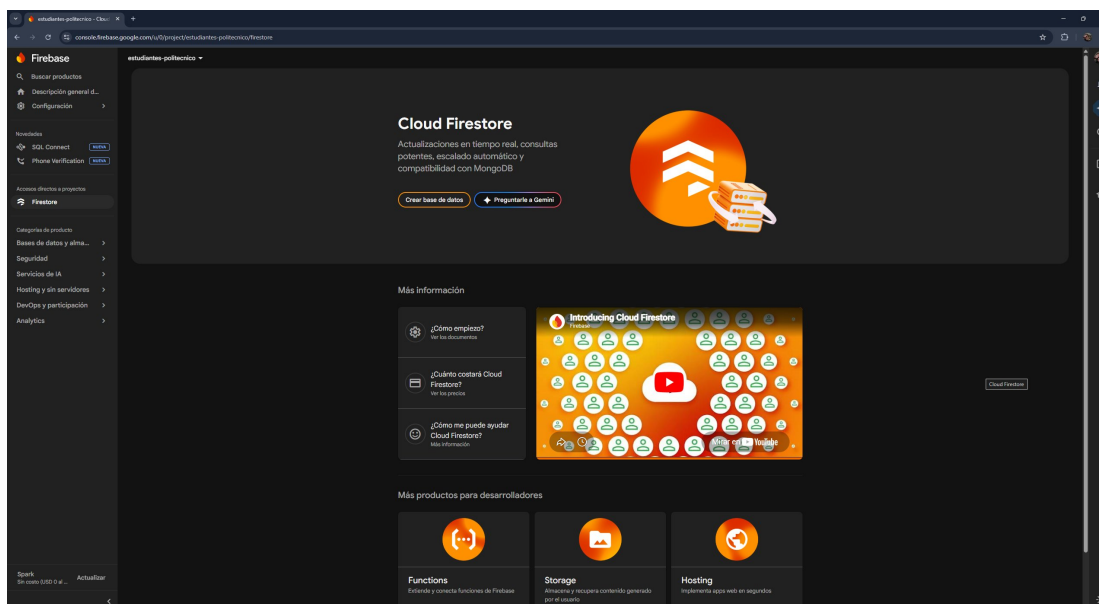


Figura 4. Pantalla principal de Cloud Firestore

5.4 Configuración de la Base de Datos

Se inició el asistente de creación seleccionando la **Edición Standard**, compatible con el plan gratuito Spark.

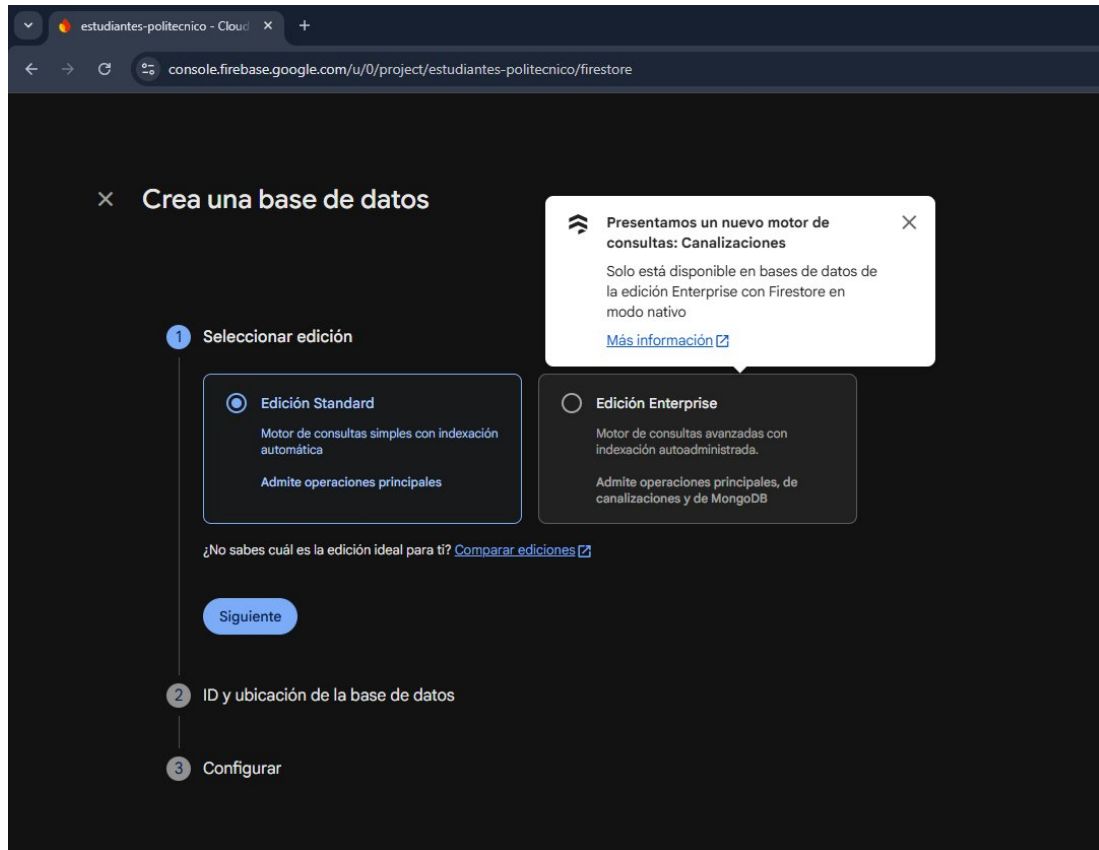


Figura 5. Selección de Edición Standard en el asistente de creación

Se configuró la ubicación **southamerica-east1 (São Paulo)** para minimizar la latencia desde Colombia.

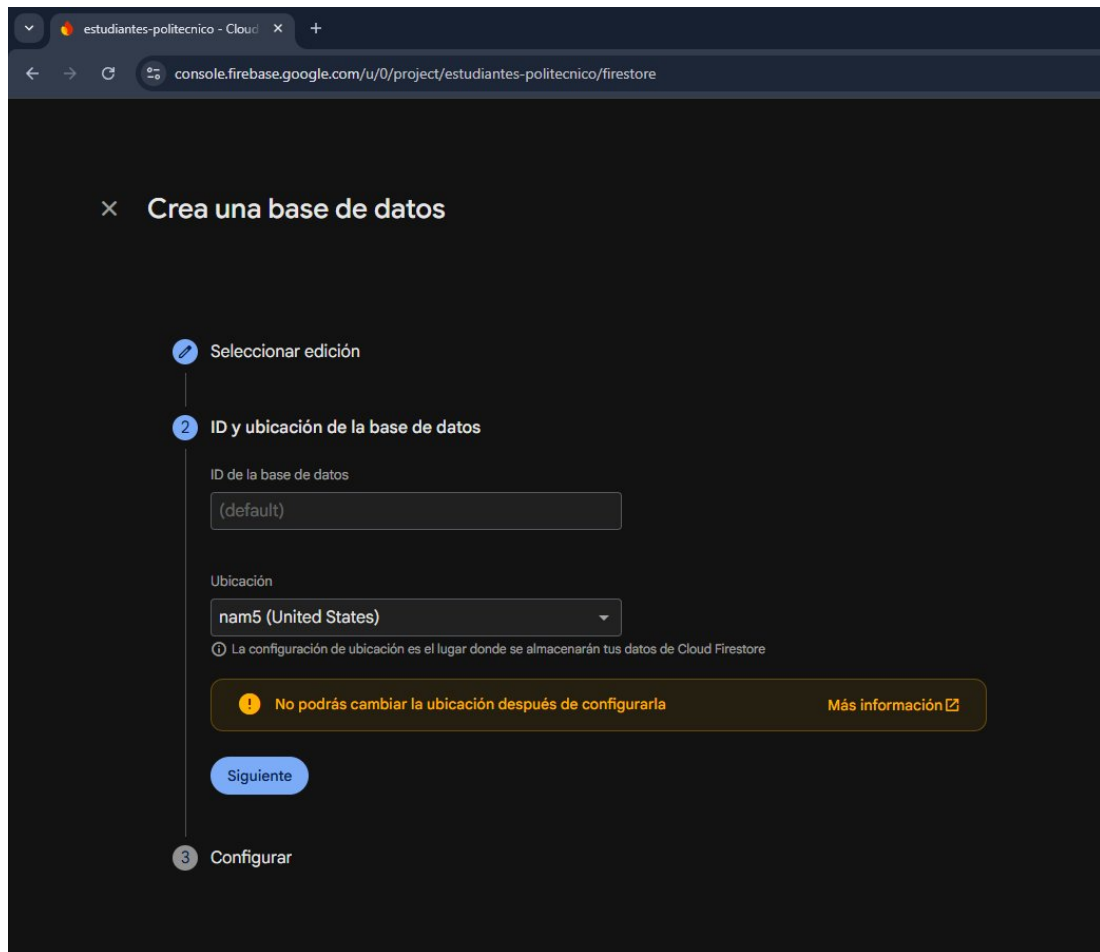


Figura 6. Selección de ubicación southamerica-east1 (São Paulo)

Se configuró la región y se avanzó al paso de seguridad.

× Crea una base de datos

1 Seleccionar edición

2 ID y ubicación de la base de datos

ID de la base de datos

(default)

Ubicación

southamerica-east1 (São Paulo)

ⓘ La configuración de ubicación es el lugar donde se almacenarán tus datos de Cloud Firestore

⚠ No podrás cambiar la ubicación después de configurarla Más información

Siguiente

3 Configurar

Figura 7. Confirmación de región de almacenamiento

Se seleccionó **modo de prueba** en las reglas de seguridad, tal como lo requiere la actividad sumativa.

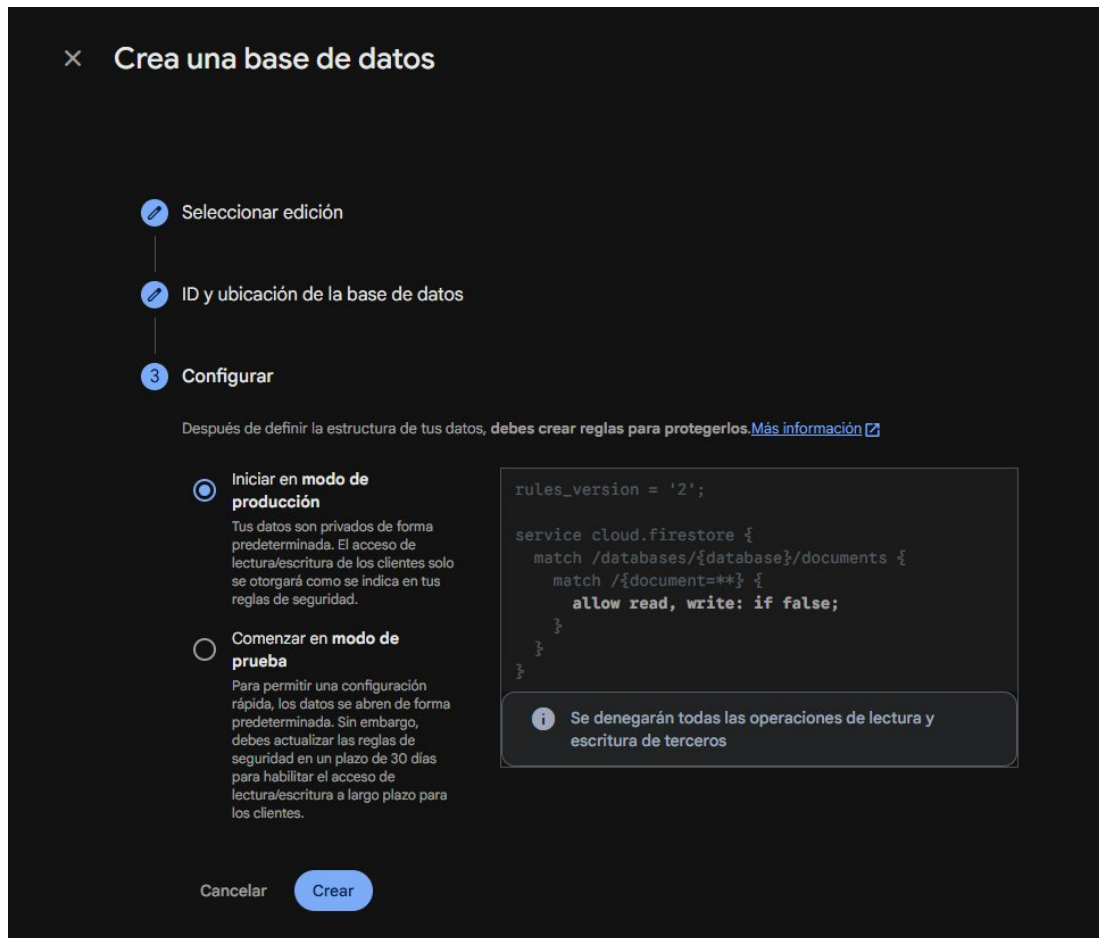


Figura 8. Selección del modo de prueba en reglas de seguridad

5.5 Base de Datos Lista

Tras la creación, la consola confirmó: *'Tu base de datos está lista. Solo tienes que agregar datos.'*

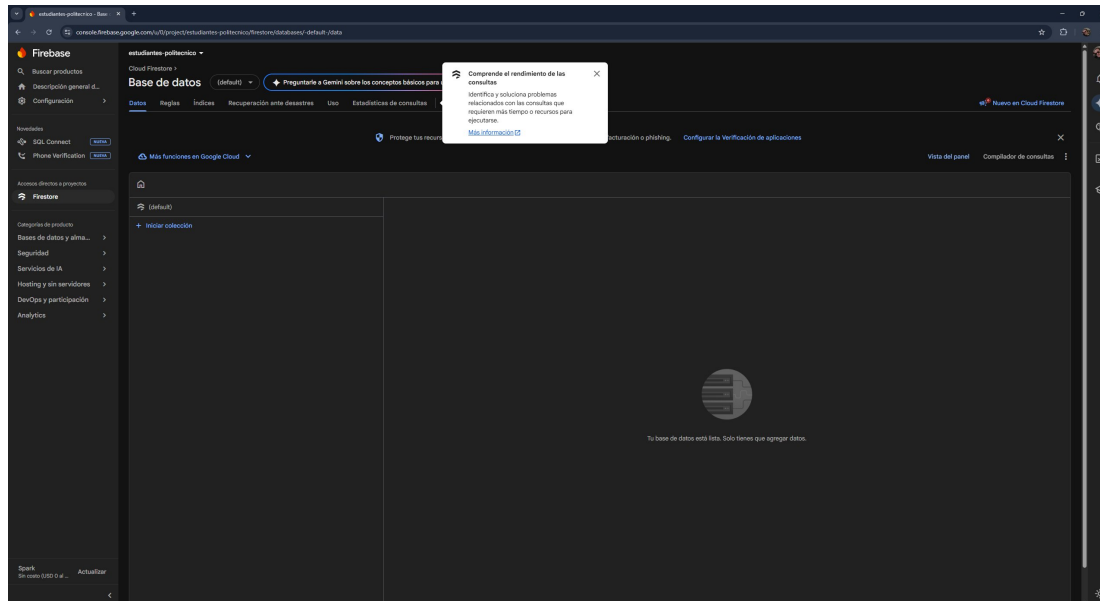


Figura 9. Base de datos Firestore creada y lista para recibir datos

5.6 Generación de Credenciales de Servicio

Para autenticar el script de Node.js con privilegios de administrador, se accedió a *Configuración del proyecto* → *Cuentas de servicio*.

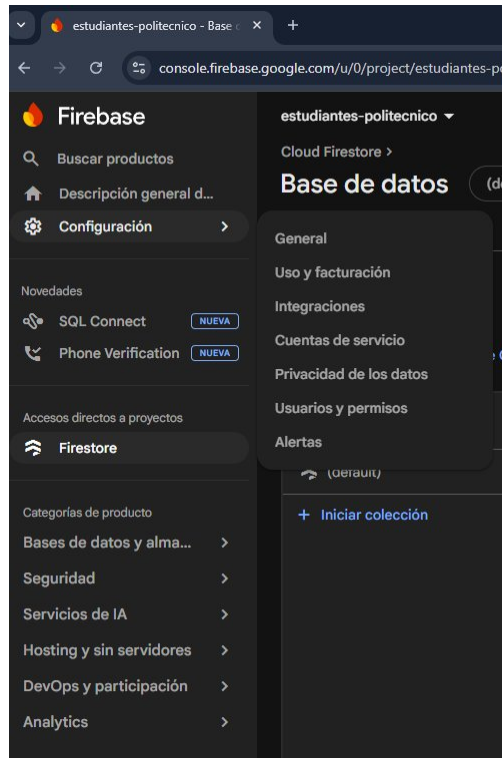


Figura 10. Acceso al menú de Configuración del proyecto

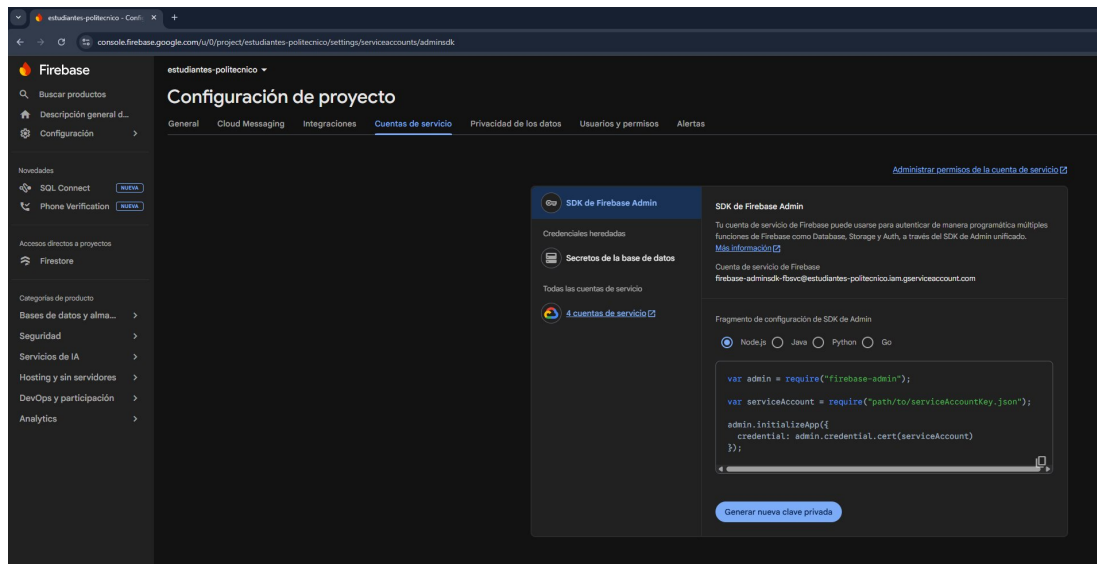


Figura 11. Pantalla de Cuentas de servicio – SDK de Firebase Admin

El archivo JSON de credenciales fue descargado y almacenado en la carpeta del proyecto en el equipo local.

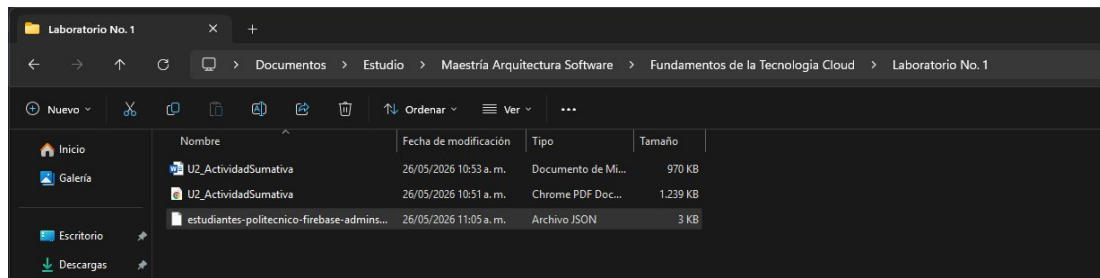
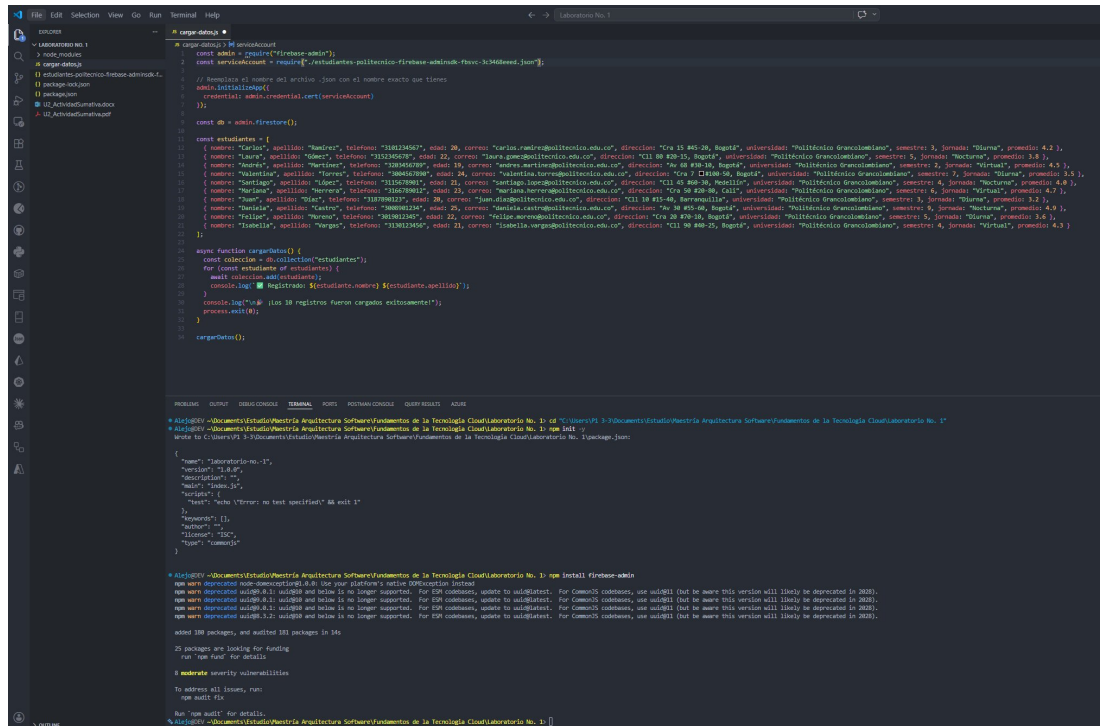


Figura 12. Archivo JSON de credenciales descargado en la carpeta del proyecto

5.7 Configuración del Proyecto en VS Code

Se abrió Visual Studio Code en la carpeta del laboratorio y se ejecutaron **npm init -y** y **npm install firebase-admin**, instalando exitosamente 100 paquetes.



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
c:\laboratorio\No. 1

# cargo-datos.js
1 const admin = require('firebase-admin');
2 const serviceAccount = require('./firebase-adminsdk-98vo-3c34d9e9d.json');

3 // Inicializa el servicio de Firebase
4 admin.initializeApp({
5   credential: admin.credential.cert(serviceAccount)
6 });

7 const db = admin.firestore();

8 // Datos de los estudiantes
9 const estudiantes = [
10   { nombre: 'Carlos', apellido: 'Rodriguez', telefono: '3101234567', edad: 20, correo: 'carlos.rodriguez@politecnico.edu.co', direccion: 'Cra 15 #40-10, Bogotá', universidad: 'Politécnico Grancolombiano', semestre: 3, jornada: 'Diurna', promedio: 4.2 },
11   { nombre: 'Laura', apellido: 'Gómez', telefono: '3112345678', edad: 22, correo: 'laura.gomez@politecnico.edu.co', direccion: 'Cll 80 #20-15, Bogotá', universidad: 'Politécnico Grancolombiano', semestre: 5, jornada: 'Nocturna', promedio: 3.8 },
12   { nombre: 'Javier', apellido: 'Martinez', telefono: '3109876543', edad: 19, correo: 'javier.martinez@politecnico.edu.co', direccion: 'Cra 40 #30-10, Bogotá', universidad: 'Politécnico Grancolombiano', semestre: 2, jornada: 'Matutina', promedio: 4.5 },
13   { nombre: 'Valentina', apellido: 'Torres', telefono: '3106543210', edad: 24, correo: 'valentina.torres@politecnico.edu.co', direccion: 'Cra 7 #100-50, Bogotá', universidad: 'Politécnico Grancolombiano', semestre: 7, jornada: 'Mañana', promedio: 3.5 },
14   { nombre: 'Santiago', apellido: 'Alonso', telefono: '3115678901', edad: 21, correo: 'santiago.alonso@politecnico.edu.co', direccion: 'Cll 50 #40-30, Medellín', universidad: 'Politécnico Grancolombiano', semestre: 4, jornada: 'Nocturna', promedio: 4.0 },
15   { nombre: 'María', apellido: 'Noreña', telefono: '3104567890', edad: 23, correo: 'maria.norena@politecnico.edu.co', direccion: 'Cra 10 #20-30, Cali', universidad: 'Politécnico Grancolombiano', semestre: 6, jornada: 'Vespertina', promedio: 4.7 },
16   { nombre: 'Juan', apellido: 'García', telefono: '3117890123', edad: 20, correo: 'juan.garcia@politecnico.edu.co', direccion: 'Cll 10 #15-40, Barranquilla', universidad: 'Politécnico Grancolombiano', semestre: 3, jornada: 'Mañana', promedio: 3.2 },
17   { nombre: 'Diego', apellido: 'Castro', telefono: '3108901234', edad: 25, correo: 'diego.castro@politecnico.edu.co', direccion: 'Cra 30 #50-40, Bogotá', universidad: 'Politécnico Grancolombiano', semestre: 8, jornada: 'Nocturna', promedio: 4.0 },
18   { nombre: 'Felipe', apellido: 'Pérez', telefono: '3101234567', edad: 22, correo: 'felipe.perez@politecnico.edu.co', direccion: 'Cra 20 #70-10, Bogotá', universidad: 'Politécnico Grancolombiano', semestre: 5, jornada: 'Mañana', promedio: 3.6 },
19   { nombre: 'Isabella', apellido: 'Vargas', telefono: '3110123456', edad: 21, correo: 'isabella.vargas@politecnico.edu.co', direccion: 'Cll 30 #40-20, Bogotá', universidad: 'Politécnico Grancolombiano', semestre: 4, jornada: 'Matutina', promedio: 4.3 }
20 ];

21 // Función para cargar los datos
22 async function cargarDatos() {
23   const collection = db.collection('estudiantes');
24   for (const estudiante of estudiantes) {
25     // Verificar si ya existe el estudiante
26     const querySnapshot = await collection.where('nombre', '==', estudiante.nombre).get();
27     if (querySnapshot.empty) {
28       // Si no existe, agregar el estudiante
29       await collection.add(estudiante);
30       console.log(`✓ Registrado ${estudiante.nombre} (${estudiante.apellido})`);
31     } else {
32       console.log(`⚠️ ¡Los 10 registros fueron cargados exitosamente!`);
33       process.exit(0);
34     }
35   }
36 }

37 // Ejecutar la función
38 cargarDatos();

# npm init -y
# npm install firebase-admin

# npm run cargo-datos

# npm run build

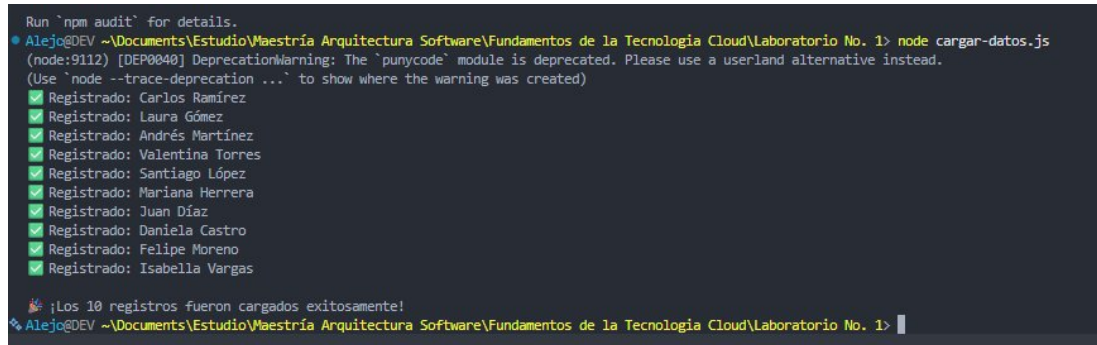
# npm run test
```

Figura 13. Terminal de VS Code – instalación de Firebase Admin SDK y script cargar-datos.js

6. Muestra de Resultados

6.1 Ejecución del Script

Se ejecutó **node cargar-datos.js** en la terminal de VS Code. El script confirmó la inserción de los 10 registros y finalizó con el mensaje de éxito.



```
Run `npm audit` for details.
Alejo@DEV ~\Documents\Estudio\Maestría Arquitectura Software\Fundamentos de la Tecnología Cloud\Laboratorio No. 1> node cargar-datos.js
(node:9112) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
✓ Registrado: Carlos Ramírez
✓ Registrado: Laura Gómez
✓ Registrado: Andrés Martínez
✓ Registrado: Valentina Torres
✓ Registrado: Santiago López
✓ Registrado: Mariana Herrera
✓ Registrado: Juan Díaz
✓ Registrado: Daniela Castro
✓ Registrado: Felipe Moreno
✓ Registrado: Isabella Vargas
🎉 ¡Los 10 registros fueron cargados exitosamente!
Alejo@DEV ~\Documents\Estudio\Maestría Arquitectura Software\Fundamentos de la Tecnología Cloud\Laboratorio No. 1>
```

Figura 14. Salida de la terminal – 10 registros cargados exitosamente

6.2 Verificación en Firebase Console

Se verificó la colección **estudiantes** en la consola de Firestore, confirmando los 10 documentos con sus 10 campos cada uno.

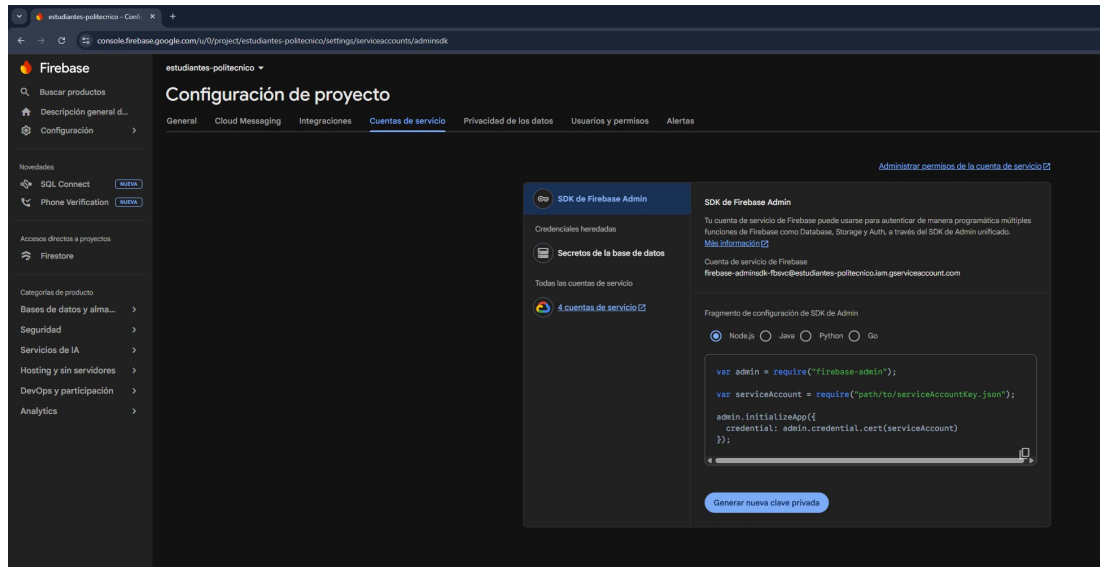


Figura 15. Vista de Firestore previa a la carga de datos

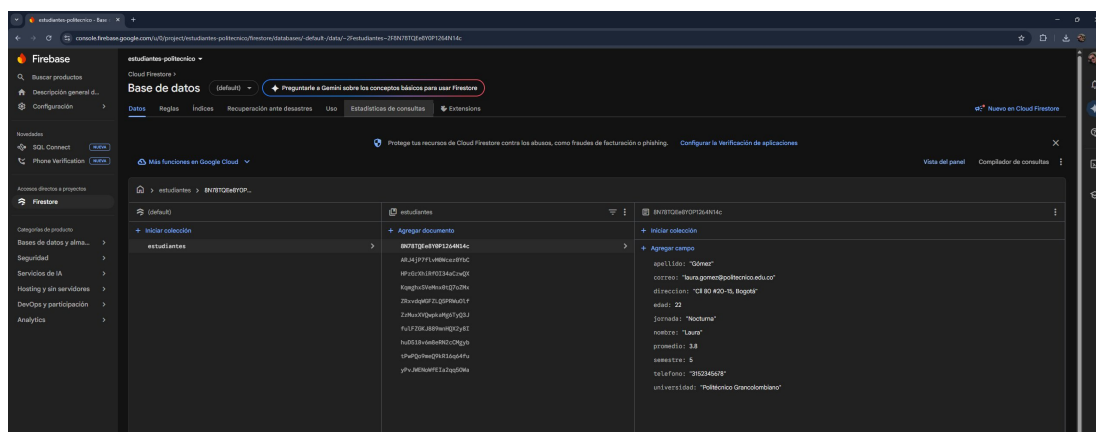


Figura 16. Colección 'estudiantes' con los 10 documentos cargados en Firestore

Tabla resumen de los 10 registros almacenados:

#	Nombre	Apellido	Edad	Semestre	Jornada	Promedio
1	Carlos	Ramírez	20	3	Diurna	4.2
2	Laura	Gómez	22	5	Nocturna	3.8
3	Andrés	Martínez	19	2	Virtual	4.5
4	Valentina	Torres	24	7	Diurna	3.5
5	Santiago	López	21	4	Nocturna	4.0
6	Mariana	Herrera	23	6	Virtual	4.7
7	Juan	Díaz	20	3	Diurna	3.2
8	Daniela	Castro	25	9	Nocturna	4.9
9	Felipe	Moreno	22	5	Diurna	3.6
10	Isabella	Vargas	21	4	Virtual	4.3

Tabla 2. Resumen de los 10 registros cargados en Firestore

6.3 Compartir con el Tutor

Se compartió el proyecto con el tutor Boris Mauricio Revelo Rendón (bmrevelo@poligran.edu.co) como **Visualizador** desde Configuración del proyecto → Usuarios y permisos.

**BORIS MAURICIO REVELO
RENDÓN**

bmrevelo@poligran.edu.co

3103735761

Figura 17. Datos del tutor Boris Mauricio Revelo Rendón

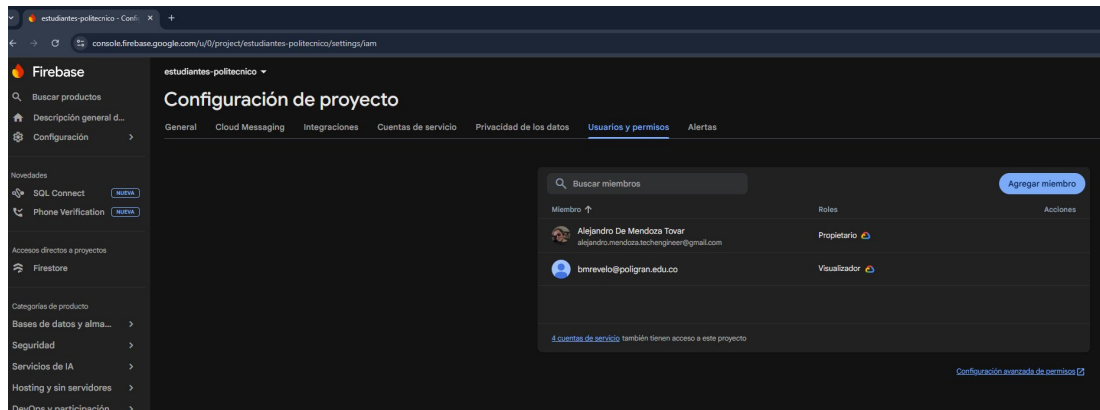


Figura 18. Tutor agregado como Visualizador en Firebase IAM

7. Conclusiones

Viabilidad de las bases de datos en la nube: Firebase Firestore demostró ser una solución robusta y accesible. La plataforma eliminó la necesidad de administrar servidores físicos, alineándose con el paradigma PaaS del NIST.

Eficiencia del modelo NoSQL: El modelo orientado a documentos permitió una definición flexible del esquema sin las restricciones de un esquema relacional rígido, con escalabilidad automática incorporada.

Automatización mediante SDK: El Firebase Admin SDK con Node.js permitió cargar 10 registros de forma automatizada y reproducible, evidenciando buenas prácticas de Infrastructure as Code.

Seguridad y control de acceso: El sistema IAM de Firebase permitió compartir el proyecto con el tutor de forma segura y controlada con roles específicos, aplicando principios de menor privilegio.

Decisiones arquitectónicas de latencia: La selección de southamerica-east1 (São Paulo) como región ilustra cómo la geografía impacta el diseño de soluciones cloud para usuarios en Colombia.

Referencias

- Google LLC. (2024). *Cloud Firestore documentation*. Google Firebase. <https://firebase.google.com/docs/firestore>
- Google LLC. (2024). *Firebase Admin SDK – Node.js setup guide*. Google Firebase. <https://firebase.google.com/docs/admin/setup>
- Google LLC. (2024). *Get started with Cloud Firestore*. Google Firebase. <https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=es-419>
- Mell, P., y Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing* (Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>
- Politécnico Grancolombiano. (2026). *Actividad sumativa – Creación de base de datos en la nube. Módulo: Fundamentos de la Tecnología Cloud, Unidad 2*. Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.
- Amazon Web Services. (2024). *What is NoSQL?* AWS. <https://aws.amazon.com/nosql/>
- Microsoft. (2024). *Visual Studio Code documentation*. Microsoft Corporation. <https://code.visualstudio.com/docs>